



DEVOIR N°2 DU DEUXIEME SEMESTRE (format deuxième tour) : 2 HEURES

BAREME :

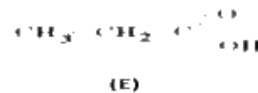
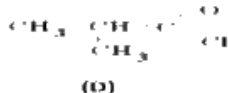
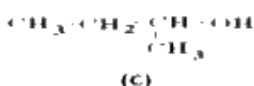
	Chimie				Physique					
Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TS1(points)	02	02	02	2	02	02	02	02	02	02
TS2(points)	1,5	1,5	1,5	1,5	02,5	02	2,5	2,5	02,5	02

Question 1 :

On considère les composés organiques A, B, C, D et E dont les formules semi-développées sont écrites ci-dessous.

1.1 Donner les noms des composées A, B, C, D et E dans la nomenclature officielle.

1.2 Proposer une méthode de préparation du composé A à partir de deux des autres composées ; écrire l'équation-bilan de la réaction à l'aide de formules semi-développées.



Question 2 :

Un acide α -aminé a pour formule brute $\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_2\text{N}$.

2.1 Ecrire la formule semi-développée de l'acide α -aminé et le nommer.

2.2 A partir de cet acide α -aminé, définir les notions de carbone asymétrique et de chiralité. Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères correspondant à l'acide α -aminé.

Question 3 :

3.1 Laquelle des courbes de la (figure 3) peut représenter : α) le dosage d'un acide faible par une base forte ; β) le dosage d'un acide fort par une base forte ; γ) le dosage d'une base faible par un acide fort ; δ) le dosage d'une base forte par un acide fort.

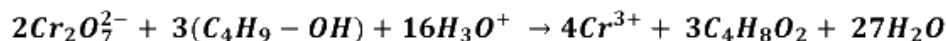
3.2 Lors du dosage d'un acide faible de $\text{pK}_a = 3,7$ noté AII par une base forte, on trouve que le pH de la solution vaut 2,3.

a) Alors l'espèce prépondérante du couple acide-base est : α) A^- ; β) AH

b) Le pourcentage de l'espèce prépondérante est : α) 50 % ; β) 4 % ; γ) 96 %

Question 4 :

On considère la réaction d'oxydation ménagée en milieu acide, d'un monoalcool saturé de formule $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ par une solution acidulée de dichromate de potassium en excès. L'équation-bilan de la réaction est donnée par :



Les réactifs ont été mélangés à la date $t = 0$.

Choisir la bonne réponse :

1.1 A la date $t = 0$, la vitesse de disparition de l'alcool est :

a) nulle ; b) minimale ; c) maximale

1.2 La vitesse de disparition des ions dichromate à une date t est $v = 2,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$. A cette même date t la vitesse de disparition de l'alcool est :

a) $v = 2,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ b) $v = 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ c) $v = 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$

Question 5 :



Un projectile de masse m est lancé d'une hauteur h au dessus du sol avec une vitesse horizontale de valeur v_0 (**figure 5**). On néglige les frottements dus à l'air.

5.1 Déterminer l'équation de la trajectoire.

5.2 Déterminer l'expression de l'abscisse x_p du point d'impact P sur le sol, en fonction de h , v_0 et l'intensité de la pesanteur g_0 .

Question 6 :

Répondre par Vrai ou Faux et justifier.

6.1 Un satellite géostationnaire a une période de $T = 86164$ s dans le référentiel héliocentrique.

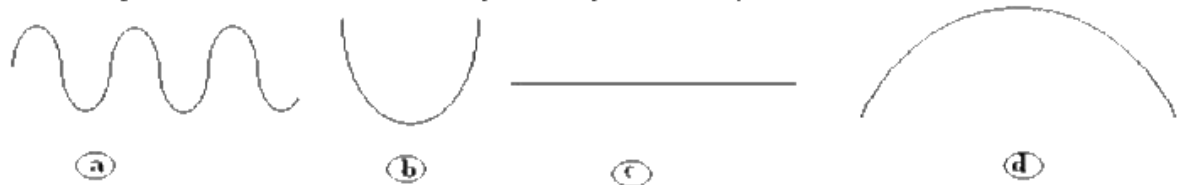
6.2 Un satellite géostationnaire évolue dans le plan équatorial terrestre.

Question 7 :

On considère le pendule élastique horizontal non amorti constitué d'un ressort de raideur k à l'extrémité duquel est accroché un solide S de masse m supposé ponctuel. Le mouvement du solide est rapporté à un axe horizontal $x'Ox$ confondu avec l'axe du ressort. On déplace horizontalement le solide S de 4 cm de sa position d'équilibre initiale (origine de l'axe) dans le sens positif de l'axe et on le lâche sans vitesse. Le solide S effectue alors un mouvement oscillatoire d'équation horaire $x = X_m \cos(\omega t + \phi)$ avec une période de 0,4 s.

7.1 Déterminer X_m , ω et ϕ .

7.2 Parmi les figures ci-dessous choisir celle qui correspond à la trajectoire du solide S .



Question 8 :

Dans le circuit électrique schématisé ci-après, un générateur de courant continu est en série avec un solénoïde et un conducteur ohmique. Le champ magnétique terrestre est négligeable.

A la fermeture de l'interrupteur K l'aiguille aimantée sur pivot vertical, placée en face du solénoïde, est en équilibre comme l'indique le schéma de la **figure 8**.

8.1 Identifier la face (1) du solénoïde.

8.2 Identifier la borne positive P et la borne négative N du générateur.

NB : on recopiera le schéma de la **figure 8** et on y indiquera le nom de la face (1) et les bornes P et N .

Question 9 :

Pour étudier la charge d'un condensateur de capacité $C = 2\mu F$, on réalise le circuit schématisé de la **figure 9**. A $t = 0s$, on ferme l'interrupteur K . Avec un oscilloscope bicourbe, on visualise les tensions u_R et u_C aux bornes respectives du résistor R et du condensateur de capacité C .

9.1 Lequel des oscillogrammes de la **figure 9**, représente l'évolution de la tension $u_R = f(t)$? Justifier la réponse.

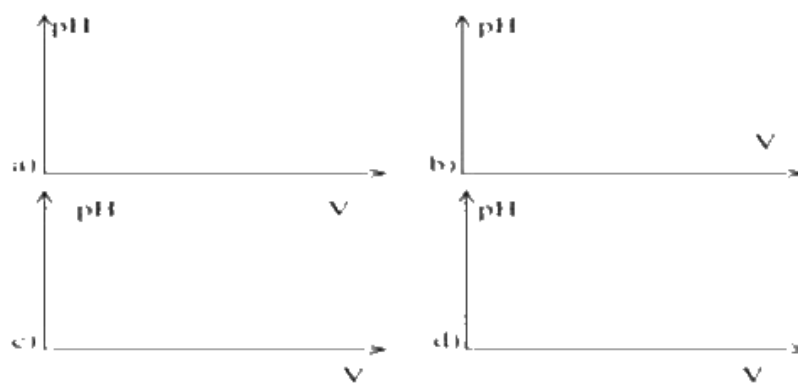
9.2 Calculer la charge maximale du condensateur. Sur les oscillogrammes u_1 et u_2 sont en volt.

Question 10 :

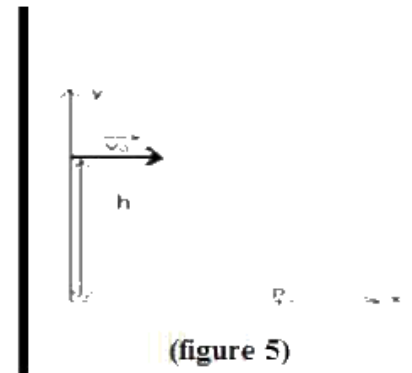
L'intensité du courant dans une bobine d'inductance $L = 0,1$ H varie en fonction du temps selon la loi indiquée par la **figure 10**.

10.1 Calculer la f.e.m. e dans les différents intervalles de temps.

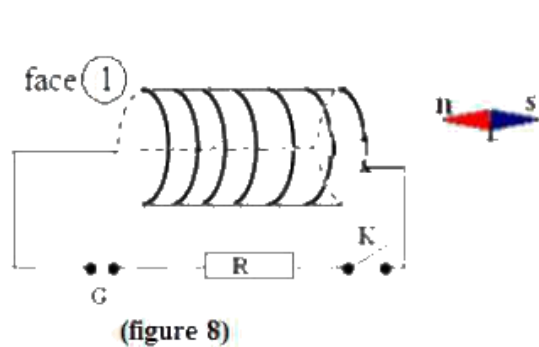
10.2 Représenter graphiquement la variation de la f.e.m. e au cours du temps.



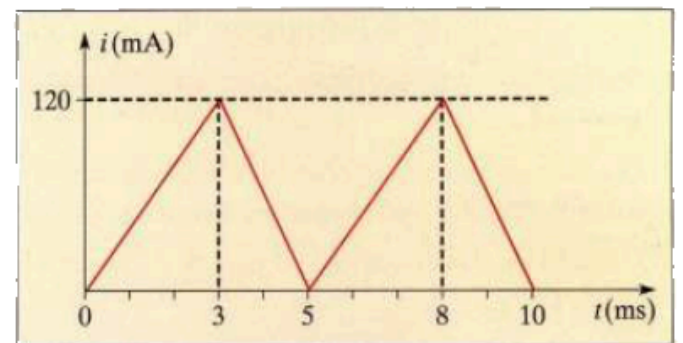
(figure 3)



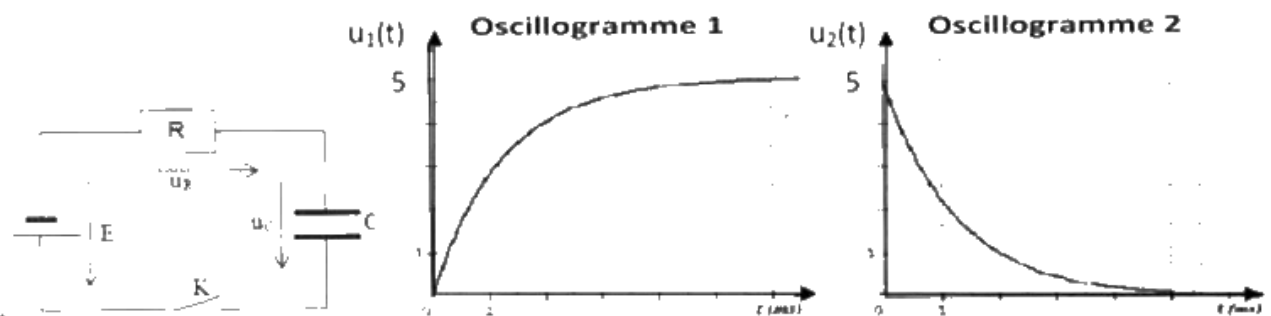
(figure 5)



(figure 8)



(figure 10)



(figure 9)

BAC BLANC SCIENCES PHYSIQUES –TS2 : 4h

Exercice 1 : (04 points)

On donne en g/mol les masses molaires : $M(C) = 12$; $M(H) = 1$ et $M(O) = 16$.

1.1 On dissout 8,8 g d'un acide carboxylique A_1 dans une fiole jaugée de 500 mL que l'on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. On prélève un volume $V_a = 50$ mL de cette solution que l'on dose par une solution d'hydroxyde (NaOH) de concentration molaire $C_b = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

L'équivalence acido-basique est atteinte pour un volume d'hydroxyde de sodium $V_{be} = 100$ mL.

1.1.1 Calculer la concentration C_a de l'acide A_1 .

1.1.2 Vérifier que la masse molaire de l'acide A_1 est $M = 88 \text{ g.mol}^{-1}$

1.1.3 Déterminer la formule brute de l'acide carboxylique A_1 .

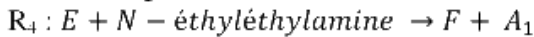
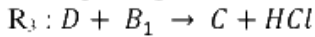
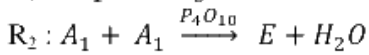
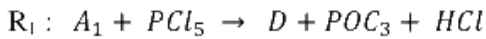
1.1.4 En déduire sa formule semi-développée et son nom sachant que sa chaîne carbonée est ramifiée.

1.2 On réalise un mélange équimolaire de l'acide A_1 avec un monoalcool secondaire saturé B_1 . On obtient un composé C et de l'eau.

L'analyse élémentaire de l'alcool montre qu'il renferme en masse 26,6% d'oxygène.



- 1.2.1 Déterminer la formule brute de l'alcool B₁.
 1.2.2 Ecrire sa formule semi-développée et son nom.
 1.2.3 Ecrire l'équation-bilan de cette réaction ainsi que le nom du composé C obtenu.
 1.2.4 Nommer-la et donne ses propriétés.
 1.3 On réalise les réactions suivantes avec le composé A₁ :



- 2.3.1 Préciser les formules semi-développée et noms des composés D, E et F.
 2.3.2 Nommer la réaction R₄ puis donner ses propriétés chimiques.
 2.3.3 Ecrire l'équation-bilan de la réaction R₄ en utilisant les formules semi-développées

Exercice 2 : DIABETIQUE ET BOISSON « LIGHT ». (04 points)

L'aspartame a été découvert en 1965 par Dr James Schlatter. Il étudiait les acides aminés lorsque, par hasard, en portant son doigt à sa bouche, il a senti un goût sucré et agréable. L'aspartame est édulcorant (additif alimentaire servant à parfumer ou donner du goût sucré aux aliments) utilisé par les diabétiques ou les personnes désirant suivre un régime. Son pouvoir sucrant est égal à 180. La saveur sucrée est forte (**le pouvoir sucrant de référence est celui du saccharose, qui est égal à 1**) et dépourvue d'arrière-goût désagréable. Lorsque l'aspartame atteint l'estomac il peut subir une hydrolyse qui conduit à la formation de phénylamine, d'acide aspartique et méthanol.

2.1. Recopier la formule de l'aspartame puis entourer et nommer les groupes fonctionnels présents dans cette molécule.

2.2. La phénylalanine possède un atome de carbone asymétrique.

Rappeler ce qu'on appelle carbone asymétrique. Recopier la formule de la phénylalanine et indiquer par un astérisque l'atome de carbone asymétrique. Dessiner, en projection de Fichier, la configuration D de la phénylalanine.

2.3. L'acide aspartique est un acide-α-aminé. Dans certaines conditions, il peut réagir avec l'alanine pour former un dipeptide Asp-Ala que l'on retrouve dans l'hémoglobine. Les abréviations Asp et Ala sont utilisées respectivement pour l'acide aspartique et pour l'alanine.

2.3.1 Sur la molécule d'acide aspartique que l'on recopiera, identifier le (ou les) atome(s) de carbone asymétrique(s) par un astérisque. Dessiner l'acide L-aspartique en représentation de Fischer.

2.3.2 Ecrire la formule semi-développée du dipeptides Asp-Ala et y entourer la liaison peptidique.

2.3.3 Ecrire les formules semi-développées des autres dipeptides susceptibles d'être obtenus.

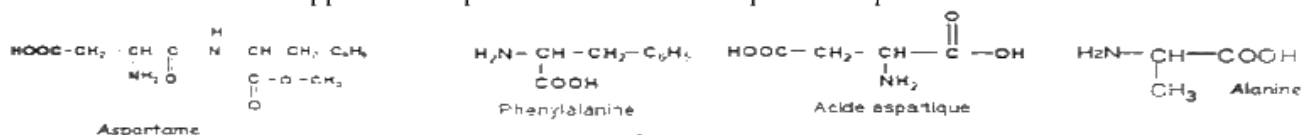
2.4. Le méthanol obtenu lors de l'hydrolyse de l'aspartame est un alcool très toxique. L'étiquette d'une boisson « light » indique la teneur de cette boisson en aspartame : 0,5 g.L⁻¹.

2.4.1 Calculer la masse maximale de méthanol susceptible d'être libérée par un litre de cette boisson sachant qu'une mole d'aspartame donne une mole de méthanol.

2.4.2 Quel volume maximal de boisson « light » peut consommer, en un jour, un diabétique de masse 63kg sachant que la dose journalière acceptable est de 4,35 mg de méthanol par kilogramme de corporelle ?

On donne : - Masses molaires en g.mol⁻¹ : pour l'aspartame 294 et pour le méthanol 32.

- Les formules semi-développées de l'aspartame et d'autres composés évoqués dans l'énoncé.



Exercice 3 : (04 points)

Pour étudier le passage d'une comète au voisinage de notre planète, un satellite lanceur de sonde est mis en orbite autour de la Terre.



Données : constante de gravitation universelle $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$; masse de la terre : $M_T = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; rayon de la terre $R_T = 6400 \text{ km}$.

La terre est considérée comme un corps à répartition sphérique de masse.

3.1 Etude du mouvement circulaire du système « lanceur – sonde » dans le référentiel géocentrique.

Dans un premier temps, le système « lanceur – sonde » est supposé mis sur une orbite circulaire à l'altitude $h_0 = 200 \text{ km}$. Il évolue à une vitesse V_0 .

3.1.1 En supposant ce système uniquement soumis au champ gravitationnel terrestre, montrer que son mouvement est uniforme.

3.1.2 Exprimer la vitesse V_0 en fonction de G , M_T , R_T et h_0 et calculer sa valeur en km.s^{-1}

3.1.3 Etablir l'expression de sa période et la calculer.

3.2 L'énergie potentielle de gravitation s'écrit $E_p = -\frac{GM_T m}{r}$, r étant le rayon de l'orbite, m est la masse du système.

3.2.1 Déterminer pour l'altitude h_0 , l'expression de l'énergie mécanique E_{m_0} du système en fonction de r_0 puis en fonction de la vitesse V_0 .

3.2.2 Lorsque l'altitude du satellite est peu élevée, il peut subir des frottements des hautes couches de l'atmosphère. Son énergie mécanique diminue suivant la loi $E_m = E_{m_0}(1 + \alpha t)$, $\alpha > 0$. On suppose que la trajectoire reste circulaire.

En comparant les énergies, montrer que le rayon de l'orbite diminue avec le temps alors que la vitesse augmente.

3.3 Etude de la sonde s'éloignant de la terre :

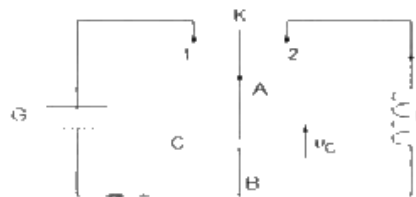
A l'altitude h_0 , le lanceur et la sonde se séparent. Le lanceur communique à la sonde une vitesse V_0' (supérieure à V_0) qui devra lui permettre d'échapper à l'attraction terrestre.

3.3.1 Donner l'expression de la vitesse minimale $V_{\min}$ de la vitesse V_0' que le lanceur doit alors communiquer à la sonde en fonction de G , M_T , R_T et h_0 .

3.3.2 Quelle relation relie alors $V_{\min}$ et V_0 ?

Exercice 4 : (04 points)

On étudie un oscillateur électrique idéal représenté sur la figure ci-contre. Il est constitué : d'un condensateur de capacité $C = 0,5 \mu\text{F}$; d'une bobine d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$ et de résistance négligeable ; d'un générateur G délivrant une tension continue $E = 15 \text{ V}$; d'un interrupteur K .



4.1 Charge du condensateur :

On charge le condensateur en plaçant l'interrupteur en position 1.

4.1.1 Préciser la tension U_0 aux bornes du condensateur à la fin de la charge

4.1.2 Calculer la charge Q_0 portée par l'armature A et l'énergie E_0 stockée par le condensateur.

4.2 Décharge du condensateur dans la bobine : équation différentielle

A l'instant $t = 0$, on bascule l'interrupteur en position 2.

Soit q la charge de l'armature A du condensateur à un instant t quelconque ($t > 0$).

4.2.1 Ecrire l'expression de la tension U_C aux bornes du condensateur en fonction de q et C .

4.2.2 Ecrire l'expression de la tension U_L aux bornes de la bobine en fonction de $\frac{d^2q}{dt^2}$ et L .

4.2.3 Dédurre de ce qui précède, l'équation différentielle qui régit les variations de la charge q .

4.3 Solution de l'équation différentielle :

L'équation différentielle précédente admet une solution de la forme : $q(t) = Q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$

4.3.1 Préciser la signification des grandeurs Q_m et T_0 .

4.3.2 Calculer leurs valeurs numériques correspondantes.

4.3.3 Le symbole φ représente la phase à l'origine. Vérifier que la valeur $\varphi = 0$ est en accord avec les conditions de l'étude. Ecrire l'expression de $q(t)$.



4.4 Energie totale de l'oscillateur :

On souhaite déterminer l'énergie totale E_T de l'oscillateur électrique. Cette énergie est la somme de l'énergie électrique E_1 emmagasinée dans le condensateur et de l'énergie magnétique E_2 emmagasinée dans la bobine.

4.4.1 Donner l'expression de :

a) E_1 en fonction de q et de C puis en fonction de T_0 , C , t et Q_0 .

b) E_2 en fonction de i et L puis en fonction de T_0 , L , t et Q_0

4.4.2 Vérifier que E_T est constante et donner sa valeur.

Exercice 5 : (04 points)

Le cobalt ${}^{60}_{27}\text{Co}$ est radioactif β^- .

5.1) A la date $t = 0$ s, on dispose d'un nombre N_0 de ${}^{60}_{27}\text{Co}$. A la date t quelconque, on détermine le nombre N de noyau non désintégrés. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

t (ans)	5	15	25	35	45
N (10^{18} noyaux)	5,21	1,40	0,379	0,102	0,0276
ln(N)					

5.1.1 Compléter le tableau. (ln représente le logarithme népérien)

5.1.2 Tracer le graphe $\ln(N) = f(t)$. Echelles : **Abscisse** : 1 cm pour 5 ans ; **ordonnée** : 2 cm pour 1 unité de $\ln(N)$.

NB : On prendra comme origine des axes $t = 0$ an et $\ln(N) = 37$.

5.1.3 Donner l'expression de N en fonction de t , de N_0 et de la constante radioactive λ . En déduire l'expression de $\ln(N)$ en fonction de t , de N_0 et de λ .

5.1.4 Déduire du graphe, la valeur de la constante radioactive λ du cobalt 60 et de celle de N_0 .

5.1.5 Calculer la période T du cobalt 60.

5.1.6 Calculer l'activité initiale de la source radioactive.

5.2) Le noyau ${}^4_2\text{He}$ issu de la désintégration du cobalt 60 revient à son état fondamental E_0 en passant par deux états excités E_2 et E_1 comme l'indique le diagramme ci-après :

5.2.1 Ecrire d'équation de la désintégration produite en indiquant les lois de conservations utilisées.

5.2.2 Calculer les longueurs d'onde des deux photons γ émis lors de la désexcitation du noyau fils.

5.2.3 En déduire la longueur d'onde λ_3 correspondant à la transition de E_2 à E_0 .

On donne : $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $h = 6,02 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

